TollÚtdíj

Adatbázis-szerkezet

TOLLÚTDÍJ

KALKULÁTOR

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3
2. Technológiai háttér 3
Adattípusok: 3
3. Adatmodell áttekintés 5
Törzsadatok: 5
Tranzakciós adatok: 5
4. Táblák részletes leírása 6
4.1 cegek 6
4.2 felhasznalok 7
4.3 felhasznalo_sessionok 8
4.4 soforok 9
4.5 jogositvanyok 10
4.6 trackereszkozok 11
4.7 jarmuvek 12
4.8 rfid_kartyak és rfid_kartya_hozzarendeles 13
4.9 rfid_azonositasok 15
4.10 menetlevelek 16
4.11 tracker_poziciok 17
4.12 utvonalak és utdij_kalkulaciok 18
5. Kapcsolatok összefoglalása 19
6. Fogalomjegyzék 20
7. Összegzés 20

1. Bevezetés

A TollÚtdíj Kalkulátor rendszer adatbázisa a fuvarozási vállalatok flottájának nyilvántartására, a járművek GPS-es követésére, az RFID-alapú sofőrazonosításra, valamint az útdíjak kalkulációjára készült.

A cél egy megbízható, MySQL adatmodell, amely összekapcsolja a cégadatokat, járműveket, sofőröket és az általuk generált menetadatokat.

2. Technológiai háttér

- Adatbázis-kezelő rendszer: MySQL
- Kapcsolat a backenddel: Node.js
- Adatintegritás: idegen kulcsok (FOREIGN KEY) és egyedi indexek (UNIQUE)

Adattípusok:

- INT – egész szám azonosítókhoz
- VARCHAR – szöveges adatokhoz (max 255 karakter)

- DATE / TIMESTAMP – időbélyegek
- BOOLEAN – logikai értékek
- FLOAT / DECIMAL – mért adatokhoz és pénzügyekhez

3. Adatmodell áttekintés

Az adatmodell főbb csoportjai:

Törzsadatok:

- Cégek
- Felhasználók
- Sofőrök
- Jogosítványok
- Járművek
- Tracker eszközök
- RFID kártyák

Tranzakciós adatok:

- RFID azonosítások
- Menetlevelek
- Tracker pozíciók
- Útvonalak
- Útdíj kalkulációk

4. Táblák részletes leírása

4.1 cegek

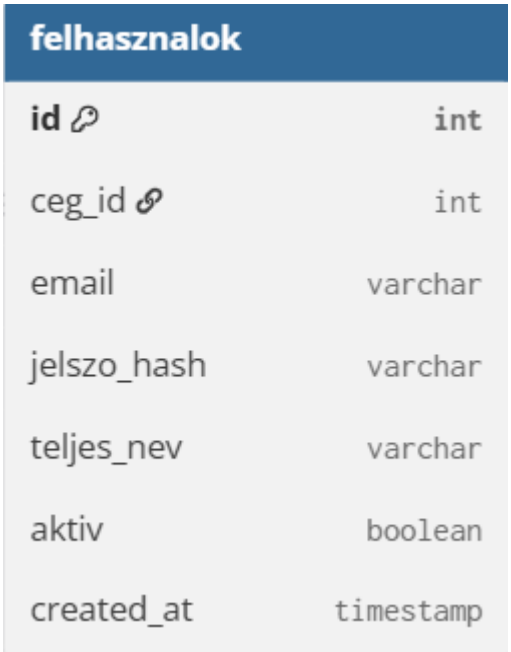
A fuvarozó cégek adatait tárolja.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Egyedi cégazonosító
nev	VARCHAR(255)	Cég neve
adoszam	VARCHAR(20)	Adószám
cim	VARCHAR(255)	Székhely címe
statusz	VARCHAR(20)	„aktiv” vagy „inaktiv”
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás dátuma

4.2 felhasznalok

A cég adminisztrátorait és operátorait tartalmazza.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Felhasználó azonosító
ceg_id	INT FK→cegek.id	Melyik céghez tartozik
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Bejelentkezési e-mail cím
jelszo_hash	VARCHAR(255)	Jelszó titkosított formában
teljes_nev	VARCHAR(255)	Felhasználó neve
aktiv	BOOLEAN	Aktív státusz
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás ideje
role	ENUM	Cégen belüli szerepkör



4.3 felhasznalo_sessionok

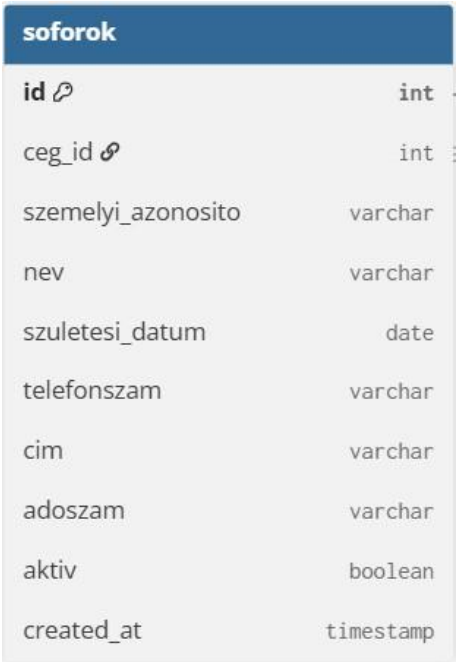
A felhasználói munkameneteket tartalmazza.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Munkamenet azonosító
felhasznalo_id	INT FK→felhasznalok.id	Melyik felhasználóhoz tartozik
token	VARCHAR(64)	Munkamenet egyedi kulcsa
created_at	TIMESTAMP(NOW)	Létrehozás ideje
lejart_at	TIMESTAMP	Munkamenet lejárati ideje

4.4 soforok

A sofőrök személyes és azonosító adatai.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Sofőr azonosító
ceg_id	INT FK→cegek.id	Melyik céghez tartozik
szemelyi_azonosito	VARCHAR(15)	Személyi szám
nev	VARCHAR(255)	Teljes név
szuletesi_datum	DATE	Születési idő
telefonszam	VARCHAR(20)	Elérhetőség
cim	VARCHAR(255)	Lakcím
adoszam	VARCHAR(20)	Adószám (vállalkozó sofőröknek)
aktiv	BOOLEAN	Aktív státusz
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás dátuma



4.5 jogositvanyok

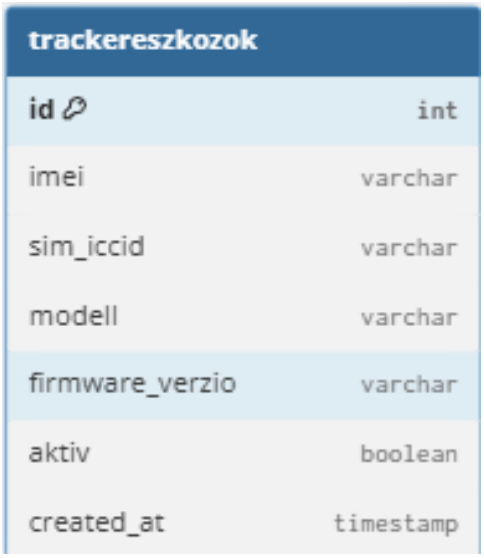
A sofőr jogosítvány kategóriáit és érvényességét tárolja.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Jogosítvány rekord
sofor_id	INT FK→soforok.id	Kapcsolat a sofőrhöz
kategoria	VARCHAR(10)	B, C, C+E, stb.
erv_tol	DATE	Kezdete
erv_ig	DATE	Lejárat

4.6 trackereszkozok

A járművekben lévő GPS- és GSM-kommunikációs eszközök.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Eszköz azonosító
imei	VARCHAR(20) UNIQUE	**IMEI** – International Mobile Equipment Identity (a GSM modul egyedi kódja)
sim_iccid	VARCHAR(25)	**SIM ICCID** – a SIM kártya fizikai azonosítója. A 19–22 jegyű ICCID azonosítja a SIM-et a hálózatban. Nem az előfizetés száma, hanem a SIM gyári kódja.
modell	VARCHAR(50)	Tracker modell neve
firmware_verzio	VARCHAR(50)	Telepített szoftververzió
aktiv	BOOLEAN	Aktív állapot
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás ideje



4.7 jarmuvek

A flottában szereplő teherautók adatai.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Jármű azonosító
ceg_id	INT FK→cegek.id	Melyik céghez tartozik
kategoria	VARCHAR(50)	Jármű kategória
marka	VARCHAR(50)	Gyártmány
tipus	VARCHAR(50)	Modell
tengelyszam	INT	Tengelyek száma
rendszam	VARCHAR(20)	Egyedi rendszám
vin	VARCHAR(30)	**VIN** – Vehicle Identification Number (alvázszám)
euro_besorolas	VARCHAR(10)	Környezetvédelmi kategória (Euro III–VI)
ossztomeg_kg	INT	Megengedett össztömeg
potkocsi_kepes	BOOLEAN	Van-e vontatási lehetőség
device_id	INT FK→trackereszkozok.id	Kapcsolt GPS egység
aktiv	BOOLEAN	Aktív státusz

jarmuvek	
id	int
ceg_id	int
kategoria	varchar
marka	varchar
tipus	varchar
tengelyszam	int
rendszam	varchar
vin	varchar
euro_besorolas	varchar
ossztomeg_kg	int
potkocsi_kepes	boolean
device_id	int
aktiv	boolean

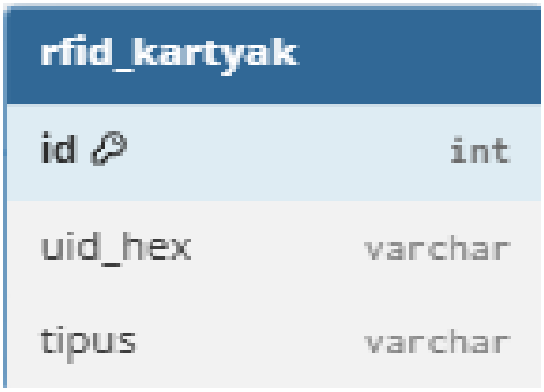
4.8 rfid_kartyak és rfid_kartya_hozzarendeles

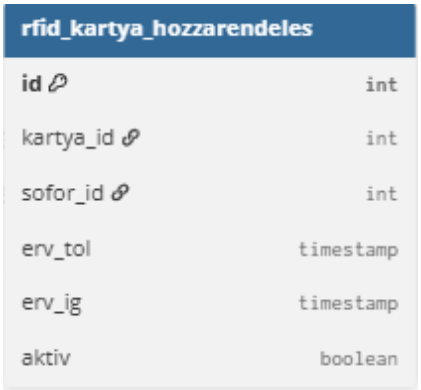
rfid_kartyak

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Kártya azonosító
uid_hex	VARCHAR(50) UNIQUE	RFID/NFC **UID** (egyedi, gyárilag égetett azonosító)
tipus	VARCHAR(20)	Kártya típusa (pl. MIFARE, eID)

rfid_kartya_hozzarendeles

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Hozzárendelés azonosító
kartya_id	INT FK→rfid_kartyak.id	Melyik kártya
sofor_id	INT FK→soforok.id	Melyik sofőr
erv_tol	TIMESTAMP	Kezdete
erv_ig	TIMESTAMP	Vége
aktiv	BOOLEAN	Aktív hozzárendelés





4.9 rfid_azonositasok

A járműbe épített olvasó által naplózott azonosítási események.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Esemény azonosító
device_id	INT FK→trackereszkozok.id	Melyik eszköz olvasta
kartya_id	INT FK→rfid_kartyak.id	Kártya azonosító
sofor_id	INT FK→soforok.id	Várt sofőr
eredmeny	BOOLEAN	Sikeres vagy sikertelen olvasás
hibakod	VARCHAR(50)	Hiba oka (pl. „lejárt”, „nem engedélyezett”)
idobelyeg	TIMESTAMP	Olvasás időpontja
megjegyzes	VARCHAR(255)	Extra információ

4.10 menetlevelek

Minden fuvar (tachográf jellegű menet) adatait tárolja.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Menet azonosító
sofor_id	INT FK→soforok.id	Sofőr
jarmu_id	INT FK→jarmuvek.id	Jármű
device_id	INT FK→trackereszkozok.id	Tracker
start_idopont	TIMESTAMP	Indulás ideje
end_idopont	TIMESTAMP	Érkezés ideje (NULL ha folyamatban)
start_azon_id	INT FK→rfid_azonositasok.id	RFID start azonosítás
end_azon_id	INT FK→rfid_azonositasok.id	RFID záró azonosítás
start_location	VARCHAR(255)	Indulási hely
end_location	VARCHAR(255)	Érkezési hely

4.11 tracker_poziciok

A GPS nyomkövető által küldött helyadatok.

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Pozíció azonosító
device_id	INT FK→trackereszkozok.id	Eszköz azonosító
menetlevel_id	INT FK→menetlevelek.id	Kapcsolt menet
idobelyeg	TIMESTAMP	Mérés ideje
lat	FLOAT	Szélesség (latitude)
lon	FLOAT	Hosszúság (longitude)
sebesseg_kmh	FLOAT	Aktuális sebesség
nyers_payload	TEXT	Nyers adat a GPS-ből

tracker_poziciok	
id	int
device_id	int
menetlevel_id	int
idobelyeg	timestamp
lat	float
lon	float
sebesseg_kmh	float
nyers_payload	text

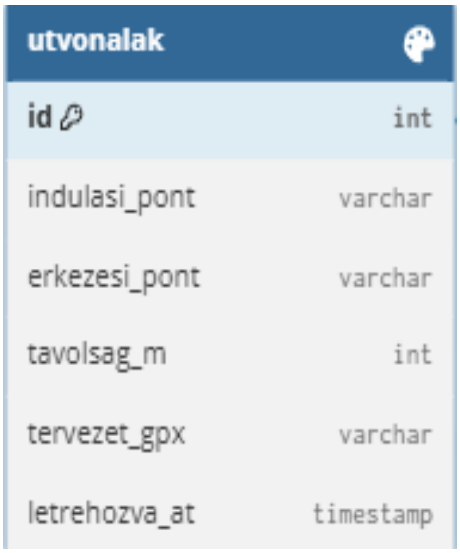
4.12 utvonalak és utdij_kalkulaciok

utvonalak

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Útvonal azonosító
indulasi_pont	VARCHAR(255)	Kezdő hely
erkezesi_pont	VARCHAR(255)	Célállomás
tavolsag_m	INT	Távolság méterben
tervezet_gpx	VARCHAR(255)	GPX nyomvonal
letrehozva_at	TIMESTAMP	Létrehozás ideje

utdij_kalkulaciok

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Kalkuláció
menetlevel_id	INT FK→menetlevelek.id	Kapcsolt menet
jarmu_id	INT FK→jarmuvek.id	Kapcsolt jármű
ut_id	INT FK→utvonalak.id	Útvonal
szolgaltato	VARCHAR(100)	Külső API neve
osszeg_brutto	DECIMAL(12,2)	Számított díj
penznem	VARCHAR(10)	HUF, EUR
kalkulalt_at	TIMESTAMP	Kalkuláció ideje



5. Kapcsolatok összefoglalása

- Egy **cégnek** több felhasználója, sofőrje és járműve van.
- Minden **járműhöz** egy tracker eszköz kapcsolható.
- Minden **sofőrhöz** több RFID-kártya rendelhető hozzá.
- A **menetlevelek** kapcsolják össze a sofőrt, a járművet és az eszközt.
- Minden menethez több **GPS pozíció** és egy vagy több **útdíj kalkuláció** tartozik.

6. Fogalomjegyzék

Kifejezés	Jelentés
IMEI	GSM-modul azonosító (International Mobile Equipment Identity)
SIM ICCID	SIM kártya fizikai azonosítója, 19–22 számjegyű kód
UID	RFID/NFC kártya egyedi azonosítója
VIN	Vehicle Identification Number (alvázszám)
Euro besorolás	Környezetvédelmi osztály a járműveknél
GPX	GPS nyomvonal formátum
RFID	Radio Frequency Identification – vezeték nélküli azonosítás
API	Alkalmazásprogramozási felület – útdíj kalkulációkhoz használt külső szolgáltatás

7. Összegzés

Az adatmodell a TollÚtdíj Kalkulátor rendszer működésének alapja. Biztosítja a járművek, sofőrök és útdíjak közötti összefüggések kezelését.
Az RFID és GPS integráció révén a rendszer valós idejű, pontos és naprakész adatokat szolgáltat a fuvarozási folyamatokhoz.

cegek
id int
nev varchar
adoszam varchar
cim varchar
statusz varchar
created_at timestamp
felhasznalok
id int
ceg_id int
email varchar
jelszo_hash varchar
teljes_nev varchar
aktiv boolean
created_at timestamp
soforok
id int
ceg_id int
szemelyi_azonosito varchar
nev varchar
szuletesi_datum date
telefonszam varchar
cim varchar
adoszam varchar
aktiv boolean
created_at timestamp
jogositvanyok
id int
sofor_id int
kategoria varchar
erv_tol date
erv_ig date
rfid_kartya_hozzarendeles
id int
kartya_id int
sofor_id int
erv_tol timestamp
erv_ig timestamp
aktiv boolean
trackereszkozok
id int
imei varchar
sim_iccid varchar
modell varchar
firmware_verzio varchar
aktiv boolean
created_at timestamp
jarmuvek
id int
ceg_id int
kategoria varchar
marka varchar
tipus varchar
tengelyszam int
rendszam varchar
vin varchar
euro_besorolas varchar
osztomeg_kg int
potkocsi_kepes boolean
device_id int
aktiv boolean
rfid_kartyak
id int
uid_hex varchar
tipus varchar
utvonalak
id int
indulasi_pont varchar
erkezesi_pont varchar
tavolsag_m int
tervezet_gpx varchar
letrehozva_at timestamp
rfid_azonositasok
id int
device_id int
kartya_id int
sofor_id int
eredmeny boolean
hibakod varchar
idobelyeg timestamp
megjegyzes varchar
tracker_poziciok
id int
device_id int
menetlevel_id int
idobelyeg timestamp
lat float
lon float
sebesseg_kmh float
nyers_payload text
menetlevelek
id int
sofor_id int
jarmu_id int
device_id int
start_idopont timestamp
end_idopont timestamp
start_azon_id int
end_azon_id int
start_location varchar
end_location varchar
utdij_kalkulaciok
id int
menetlevel_id int
jarmu_id int
ut_id int
szolgaltato varchar
osszeg_brutto numeric
penznem varchar
kalkulalt_at timestamp